

CCNA 1: ITN

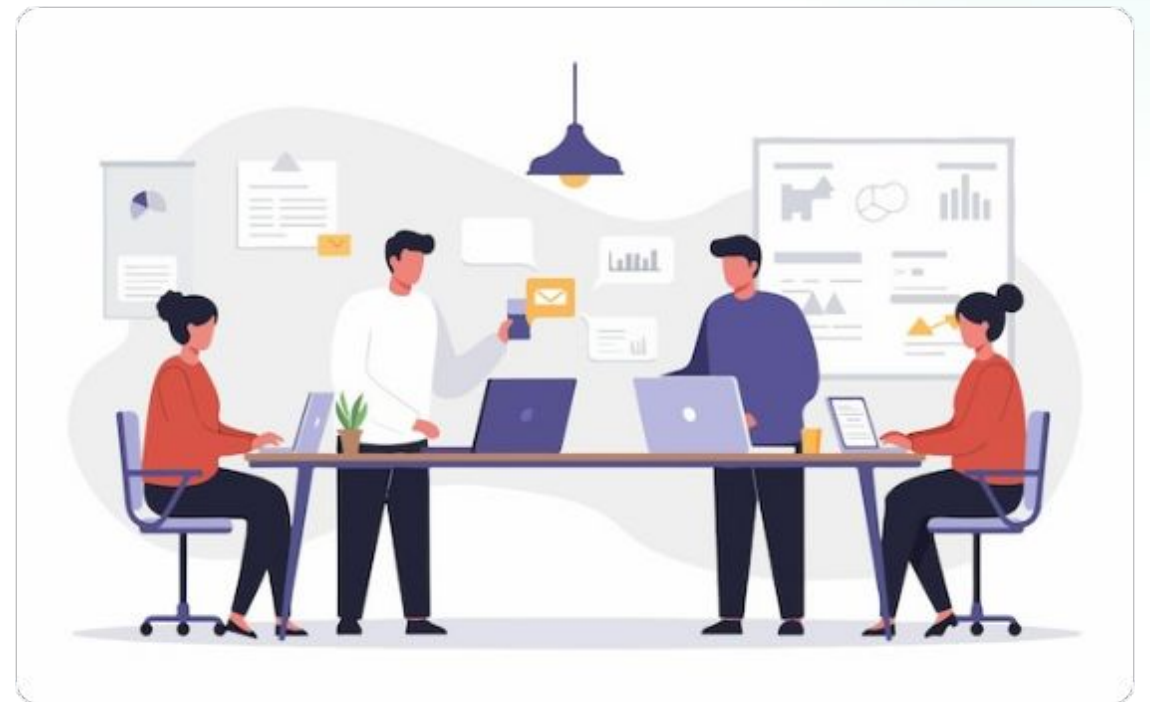
Módulo 1: Redes Atuais

Introdução às Redes (v7.02) - Curso
ADS

Objetivo do Módulo

Neste módulo, exploraremos como as redes impactam nossa vida cotidiana e os componentes fundamentais que as tornam possíveis.

- ✓ Explicar como as redes mudaram a forma como vivemos.
- ✓ Identificar componentes básicos de rede.
- ✓ Descrever topologias e tipos de rede.
- ✓ Explorar tendências e segurança.



1.1

Redes Afetam nossas Vidas

Redes: Sem Fronteiras



Educação

Cursos online, bibliotecas digitais e colaboração global entre acadêmicos.



Trabalho

Home office, videoconferências e acesso a dados em tempo real.



Lazer

Streaming de vídeo, jogos multiplayer e redes sociais.

Comunidades Globais

A tecnologia de rede remove barreiras geográficas, criando comunidades humanas globais.



Redes facilitam a troca de ideias e informações instantaneamente em qualquer lugar do mundo.

Impacto: O mundo tornou-se uma vizinhança digital conectada 24/7.

1.2

Componentes de Rede

Cliente



Internet



Servidor



| Funções de Host

Todo computador em uma rede é chamado de **host** ou **dispositivo final**.

Servidores

Hosts com software que fornece informações (ex: Email, Web, Arquivos) para outros hosts na rede.

Clientes

Hosts com software que solicita e exibe informações obtidas do servidor.

1.2.1 Funções do Host

Se você quiser fazer parte de uma comunidade on-line global, seu computador, tablet ou smartphone deve primeiro estar conectado a uma rede. Essa rede deve estar conectada à Internet. Este tópico discute as partes de uma rede. Veja se você reconhece esses componentes em sua própria rede doméstica ou escolar!

Todos os computadores que estão conectados a uma rede e participam diretamente da comunicação em rede são classificados como hosts. Os hosts podem ser chamados de dispositivos finais. Alguns hosts também são chamados de clientes. No entanto, o termo hosts refere-se especificamente a dispositivos na rede que recebem um número para fins de comunicação. Este número identifica o host dentro de uma rede específica. Este número é chamado de endereço IP (Internet Protocol). Um endereço IP identifica o host e a rede à qual o host está conectado.

Servidores são computadores com software que lhes permite fornecer informações, como e-mail ou páginas da Web, para outros dispositivos finais na rede. Cada serviço exige um software de servidor separado. Por exemplo, um computador exige um software de servidor Web, para que possa prover serviços web à rede. Um computador com software de servidor pode fornecer serviços simultaneamente a muitos clientes diferentes.

Como mencionado anteriormente, os clientes são um tipo de host. Os clientes têm software para solicitar e exibir as informações obtidas do servidor, conforme mostrado na figura.

Um exemplo de software cliente é um navegador, como Chrome ou FireFox. Um único computador pode também executar vários tipos de software cliente. Por exemplo, um usuário pode verificar o e-mail e visualizar uma página da Web enquanto troca mensagens instantâneas e ouve um fluxo de áudio. A tabela lista três tipos comuns de software de servidor.

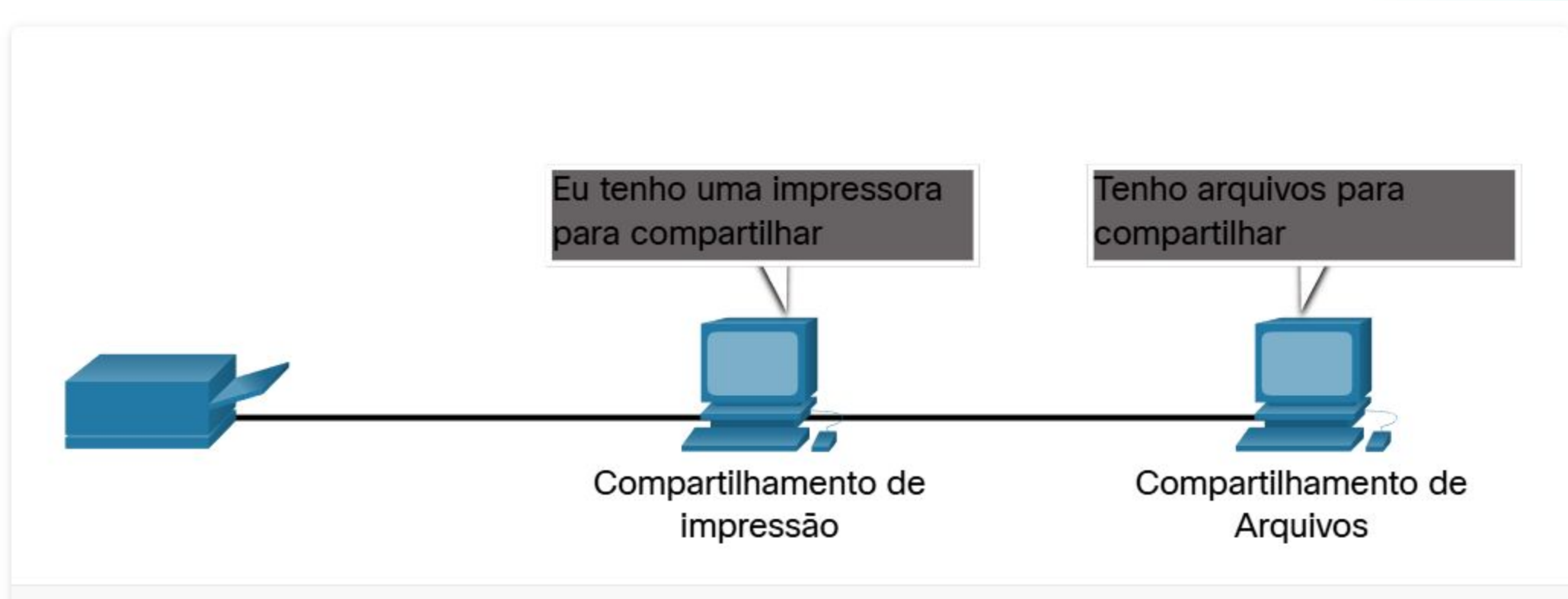
Tipo	Descrição
E-mail	O servidor de executa o software do servidor de e-mail. Clientes usam cliente de e-mail software, como o Microsoft Outlook, para acessar o e-mail no servidor.
Web	O servidor web executa o software do servidor web. Os clientes usam software de navegador, como o Windows Internet Explorer, para acessar páginas da web no servidor.
Arquivo	O servidor de arquivos armazena arquivos corporativos e de usuário em um local central. Os dispositivos clientes acessam esses arquivos com software cliente, como o Explorador de arquivos do Windows.

| Redes Ponto-a-Ponto (P2P)

Em redes P2P, um host pode atuar como cliente e servidor simultaneamente.

Vantagens	Desvantagens
Fácil de configurar e menos complexo.	Administração descentralizada.
Custo mais baixo (sem servidores dedicados).	Não é escalável.
Útil para transferências simples.	Desempenho mais lento.

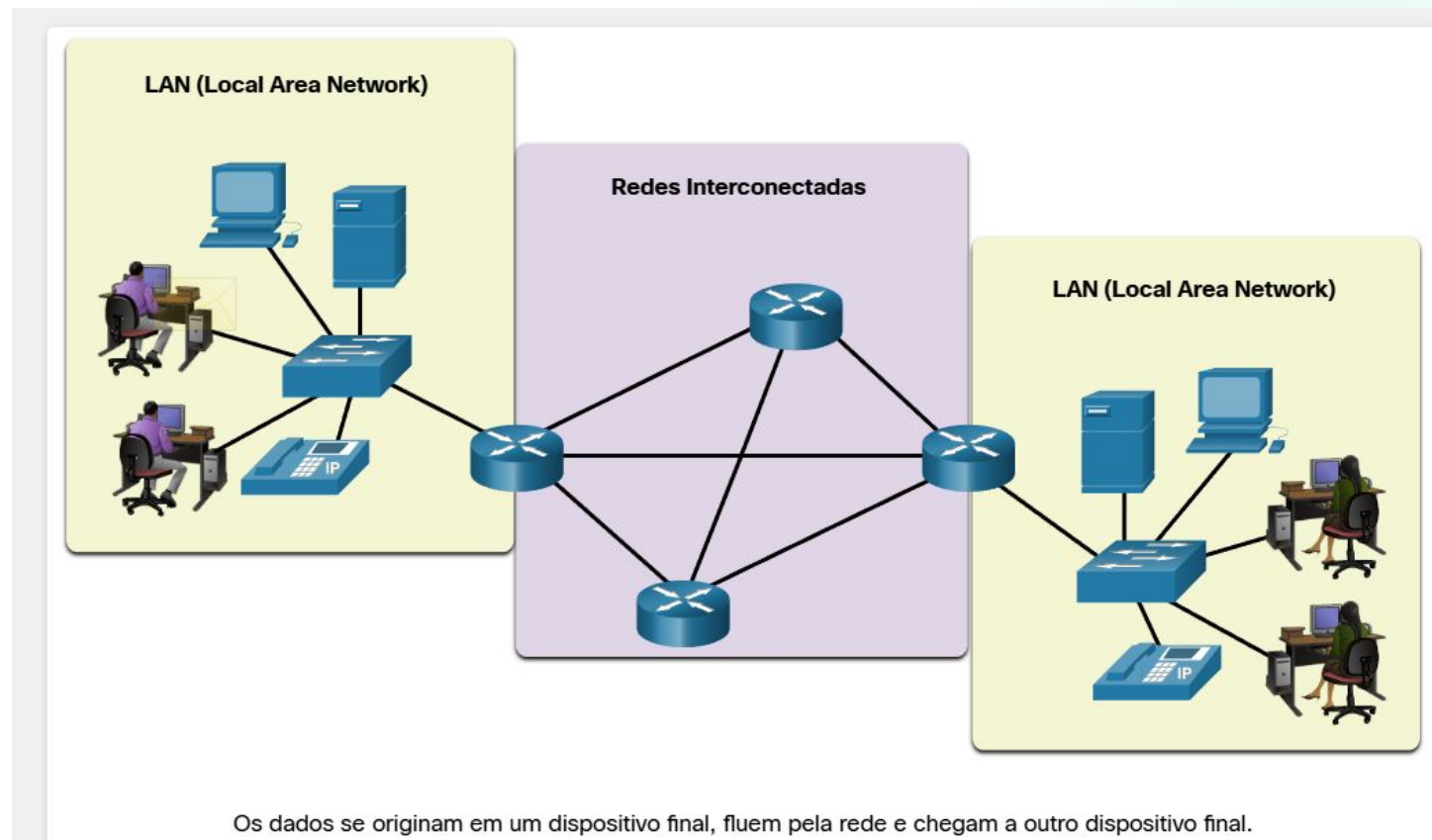
Redes Ponto-a-Ponto (P2P)



Dispositivos Finais (End Devices)

Onde a mensagem se origina ou termina.

- ✓ Computadores (Desktop e Laptops)
- ✓ Impressoras de Rede
- ✓ Telefones VoIP
- ✓ Câmeras de Segurança
- ✓ Dispositivos Móveis (Smartphones)



| Dispositivos Intermediários

Conectam os dispositivos finais à rede e podem conectar várias redes individuais.



Switches

Direcionam o tráfego dentro de uma rede local (LAN).



Roteadores

Conectam diferentes redes e escolhem o melhor caminho para os dados.



Firewalls

Protegem a rede controlando o tráfego de entrada e saída.

Dispositivos Intermediários

**Dispositivos
intermediários**



Roteador sem fio



Switch LAN



Roteador



Switch multicamada



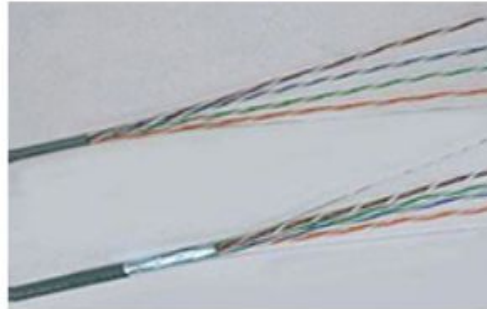
Dispositivo de
firewall

| O que eles fazem?

- ✓ Regenerar e retransmitir sinais de dados.
- ✓ Manter informações sobre quais caminhos existem na rede.
- ✓ Notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação.
- ✓ Direcionar dados por caminhos alternativos em caso de falha de link.
- ✓ Classificar e priorizar mensagens de acordo com as configurações de QoS.
- ✓ Permitir ou negar o fluxo de dados com base em configurações de segurança.

Meios de Rede

Cobre



Fibra ótica



Sem Fio



| Meios de Rede



Cabos Metálicos

Transmissão via pulsos elétricos
(Ex: Cobre/UTP).



Fibra Óptica

Transmissão via pulsos de luz.
Alta velocidade e longa distância.

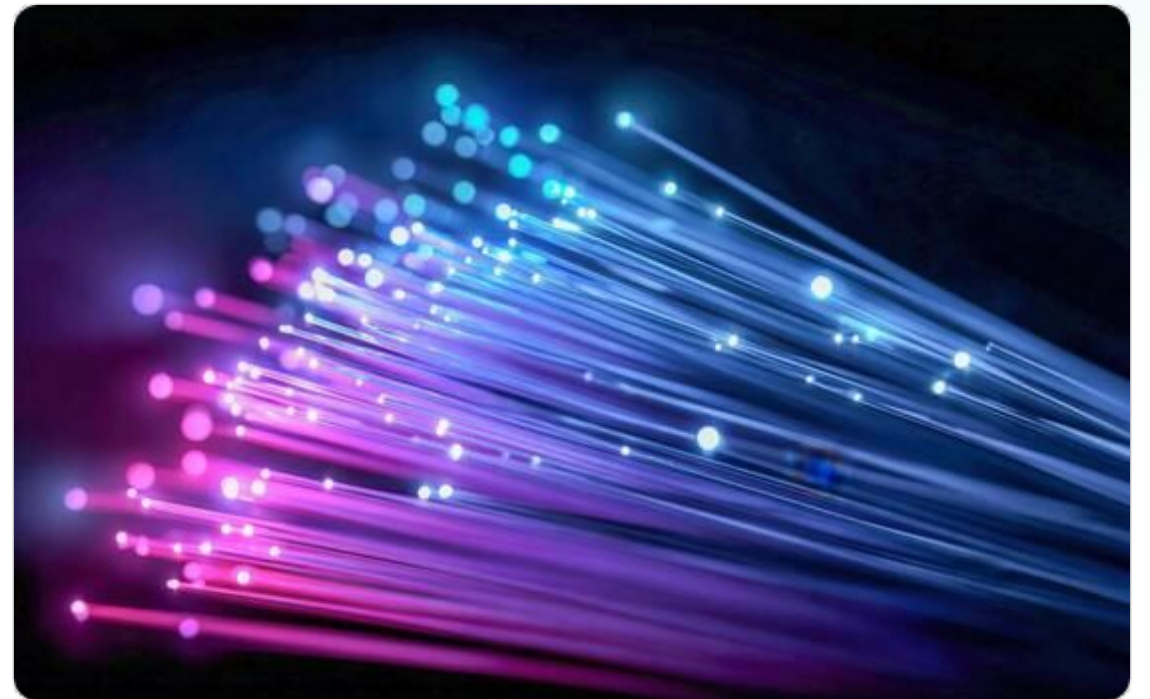


Sem Fio (Wireless)

Transmissão via ondas
eletromagnéticas/frequências de
rádio.

| Critérios para Escolha do Meio

- ✓ Qual a distância máxima que o sinal pode viajar?
- ✓ Em qual ambiente o meio será instalado?
- ✓ Qual é a largura de banda (velocidade) necessária?
- ✓ Qual é o custo do meio e da instalação?



1.3

Representações e Topologias

Ícones de Rede Padrão

Diagramas de rede usam símbolos para representar os diferentes dispositivos.

Dispositivos finais



Dispositivos intermediários



Meios de rede



Meios sem fio



Mídia LAN



Mídia WAN

Terminologia de Interface

Um diagrama fornece uma maneira fácil de entender como os dispositivos se conectam em uma rede grande. Esse tipo de “fotografia” de uma rede é conhecido como um diagrama de topologia. A capacidade de reconhecer as representações lógicas dos componentes físicos de rede é crucial para se permitir visualizar a organização e a operação de uma rede.

Além dessas representações, é utilizada terminologia especializada para descrever como cada um desses dispositivos e mídias se conectam:

NIC

Network Interface Card:

Fornece a conexão física com a rede.

Porta Física

Um conector em um dispositivo de rede onde o meio é conectado.

Interface

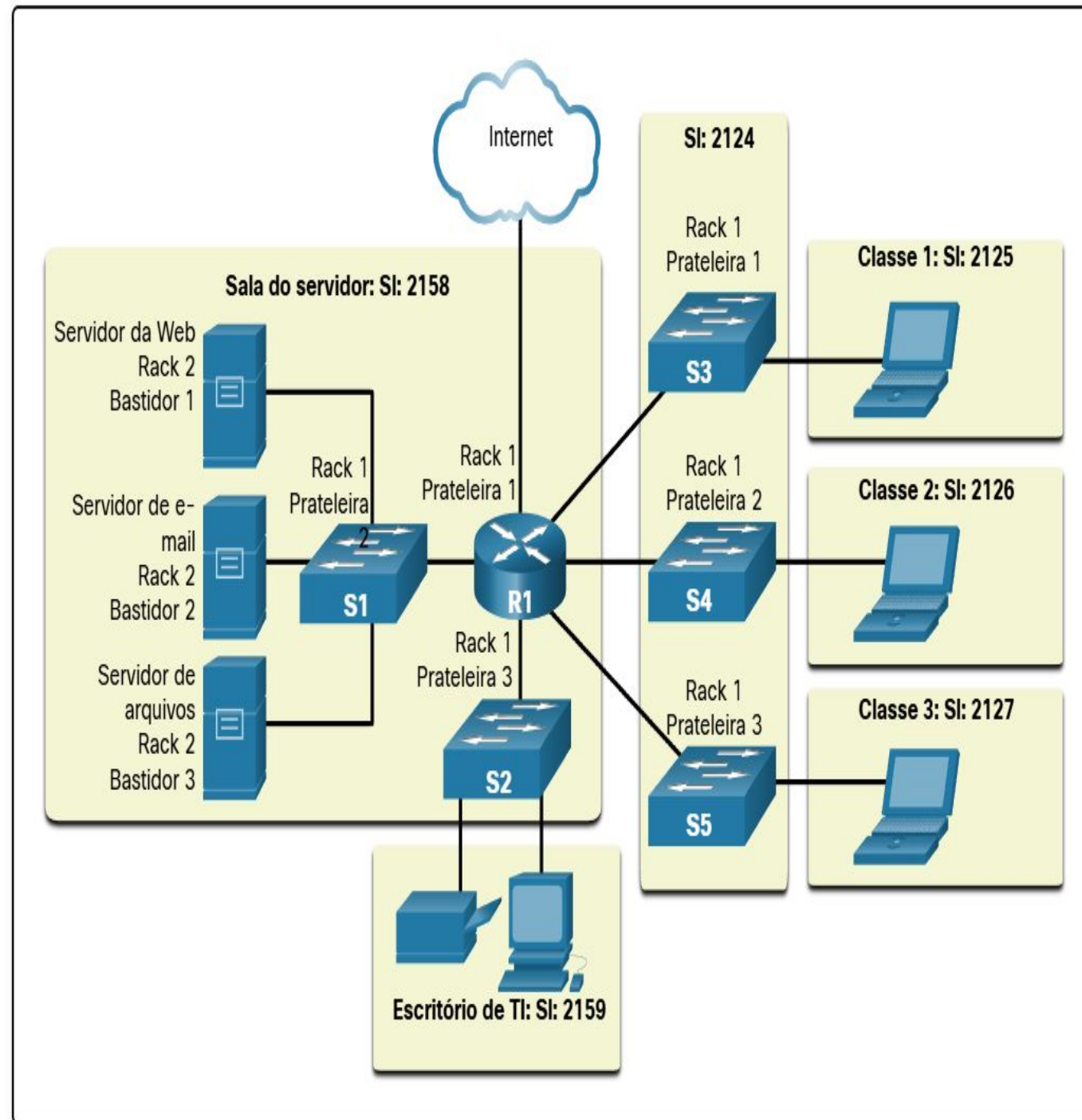
Portas especializadas em um dispositivo de rede que conectam a redes individuais.

Observação: Os termos porta e interface são frequentemente usados alternadamente.

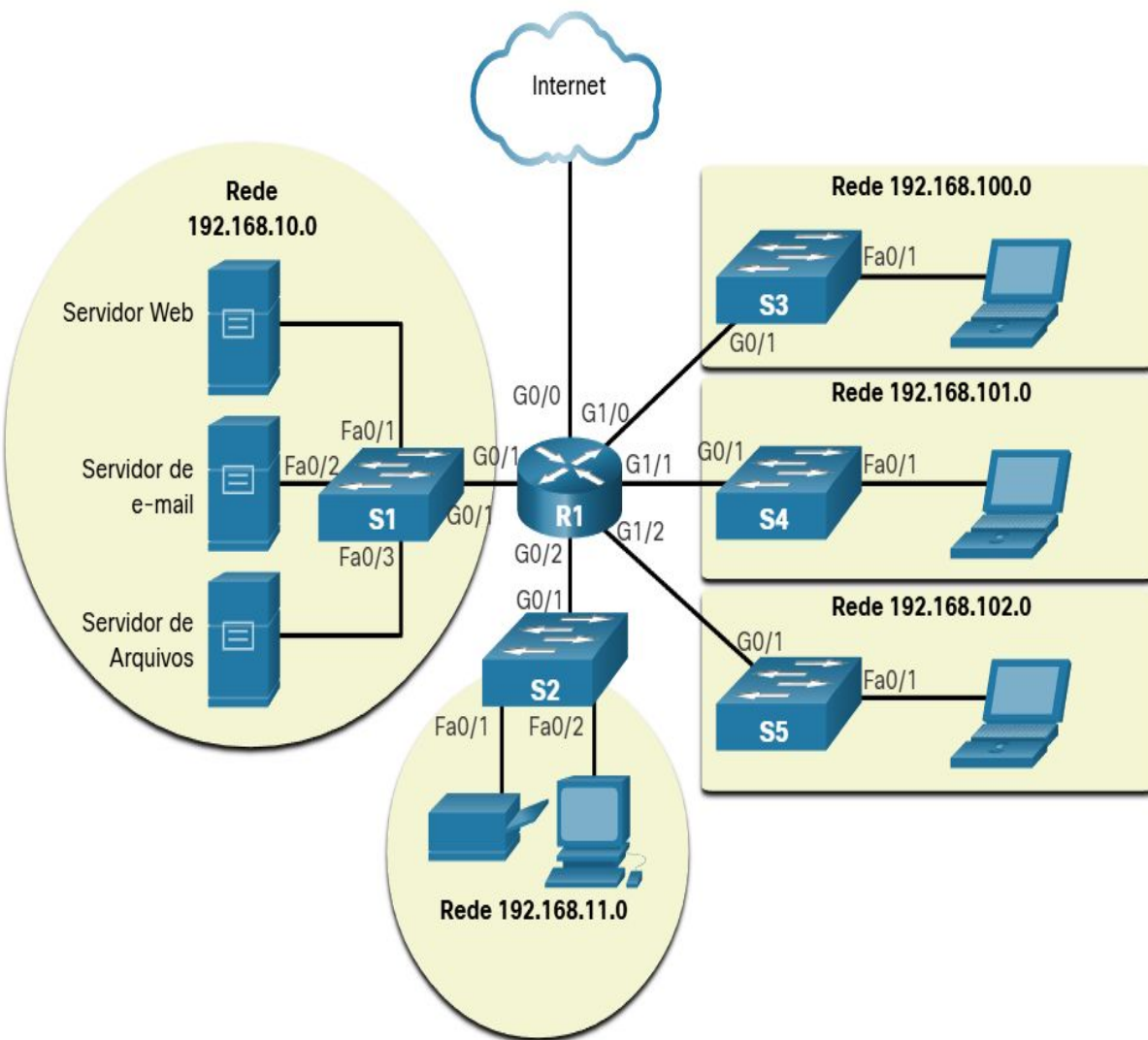
Topologia Física

Identifica a localização física dos dispositivos intermediários e a instalação dos cabos.

- ✓ Localização de racks e salas de servidores.
- ✓ Identificação exata de onde os fios passam nas paredes.



Topologia Lógica



Identifica dispositivos, portas e o esquema de endereçamento IP.

- ✓ Mostra como os dados fluem.
- ✓ Indica os números das redes e nomes de interface (G0/0, Fa0/1).
- ✓ Essencial para solução de problemas (Troubleshooting).

1.4

Tipos Comuns de Redes

Tamanhos de Rede

Pequenas Home Office

Conecta alguns computadores entre si e à Internet.

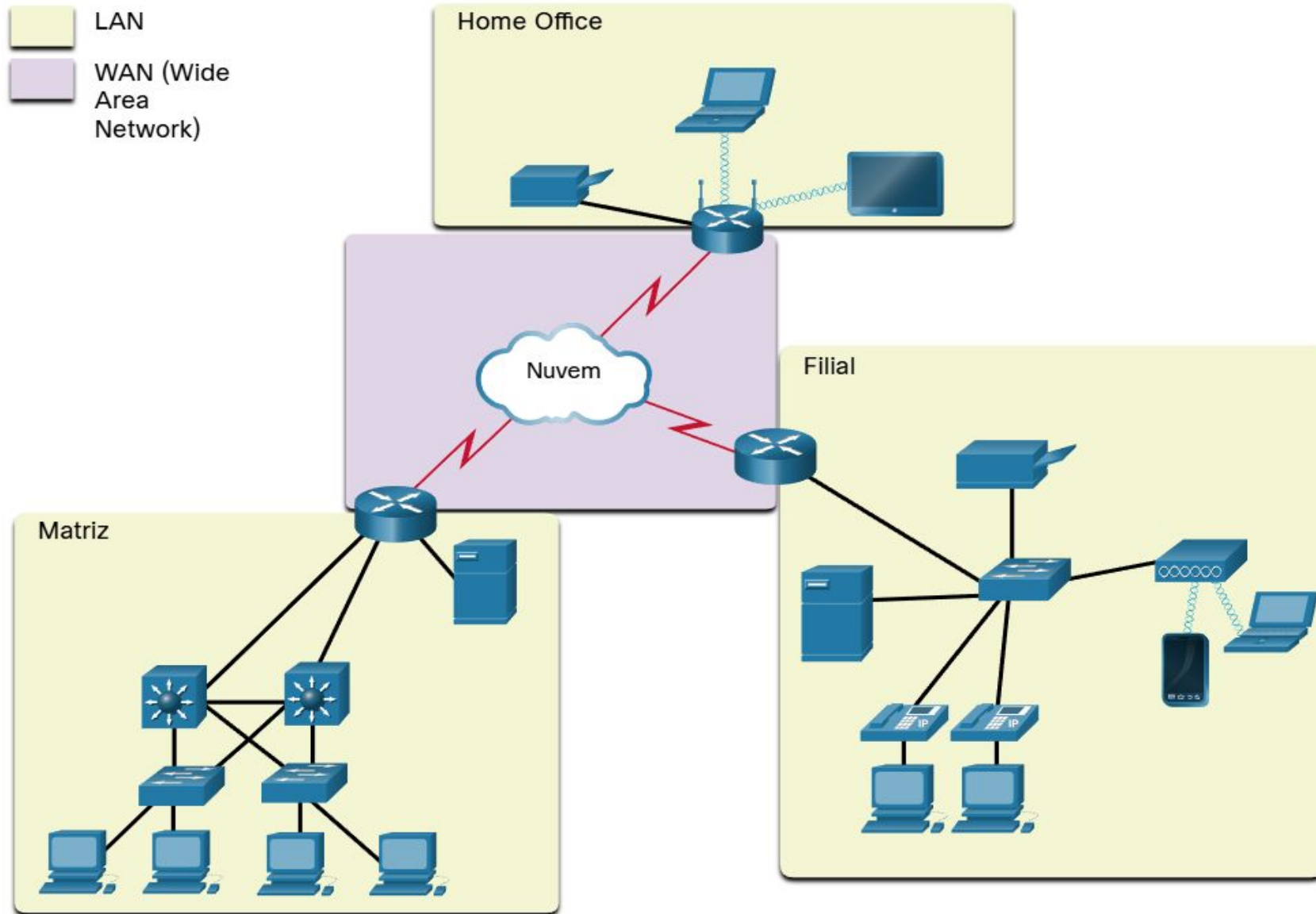
SOHO

Small Office/Home Office permite teletrabalho e pequenos negócios.

Médias a Grandes

Centenas ou milhares de hosts interconectados em vários locais.

LAN vs WAN



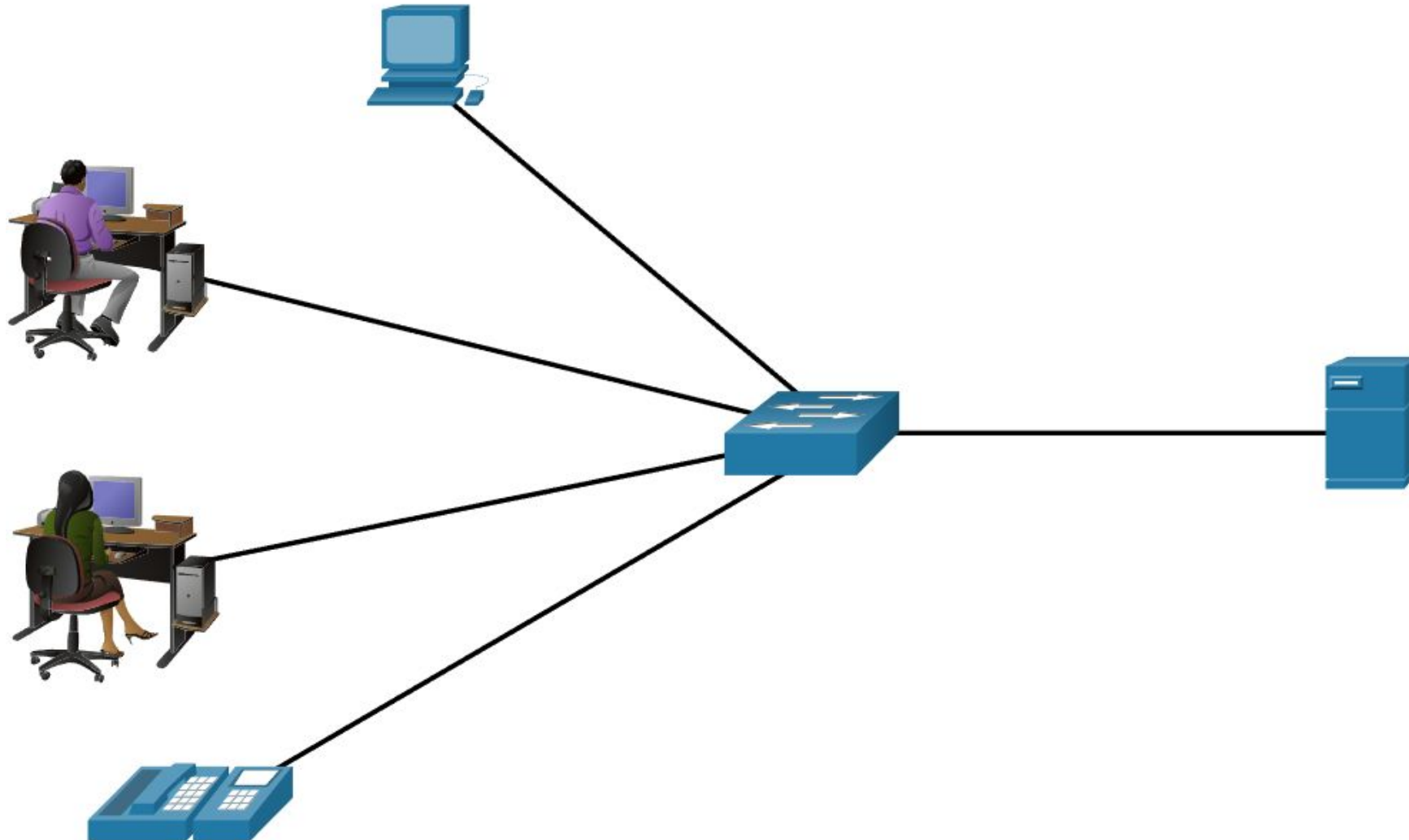
| LAN (Local Area Network)

Uma infraestrutura de rede que abrange uma área geográfica pequena.

- ✓ Conecta dispositivos em uma casa, escola ou prédio.
- ✓ Administrada por uma única organização ou indivíduo.
- ✓ Fornece largura de banda de alta velocidade.



LAN (Local Area Network)



| WAN (Wide Area Network)

Uma infraestrutura de rede que abrange uma área geográfica extensa.

- ✓ Interconecta LANs em áreas amplas (cidades, estados, países).
- ✓ Administrada por provedores de serviços (ISPs).
- ✓ Geralmente fornece links de velocidade mais lenta entre LANs do que as conexões internas da LAN.

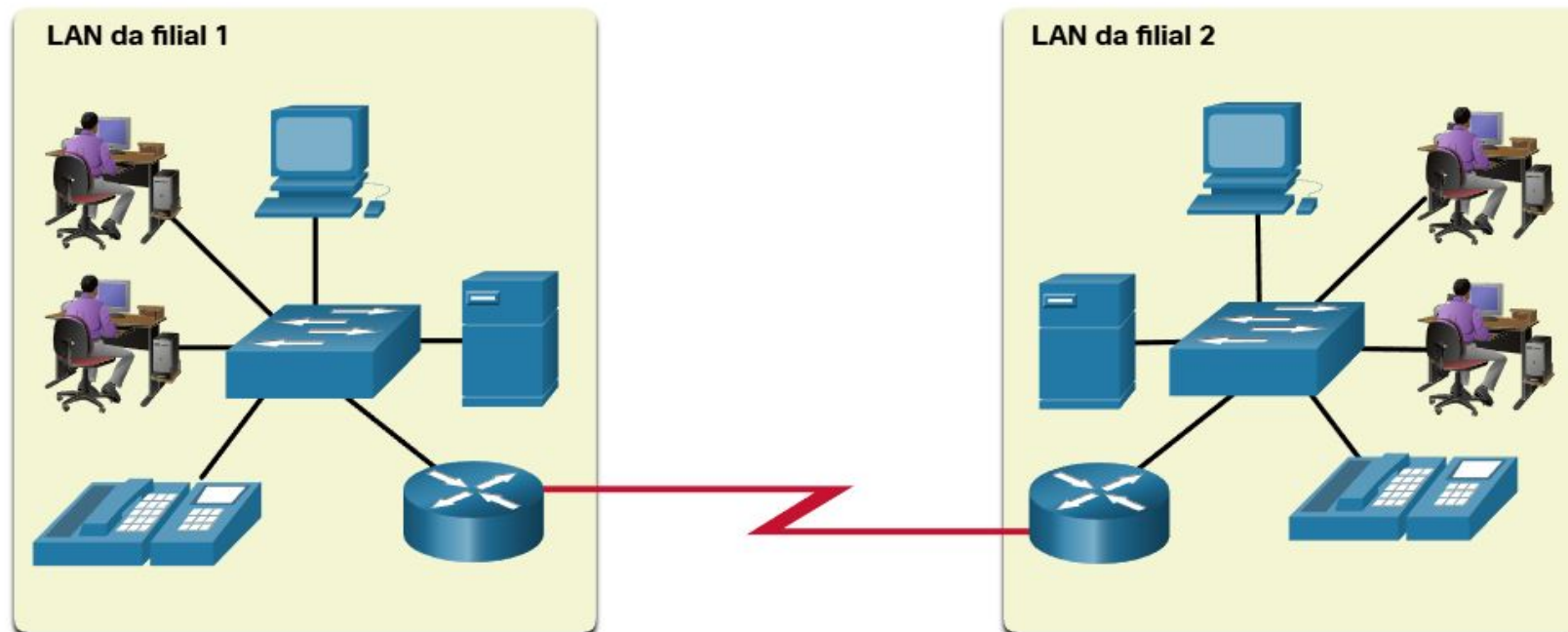
WAN (Wide Area Network)

WANs

A figura mostra uma WAN que interconecta duas LANs. Uma WAN é uma infraestrutura de rede que abrange uma ampla área geográfica. As WANs geralmente são gerenciadas por provedores de serviços (SPs) ou provedores de serviços de Internet (ISPs).

As WANs têm características específicas:

- As WANs interconectam as LANs em grandes áreas geográficas, como entre cidades, estados, províncias, países ou continentes.
- As WANs são geralmente administradas por vários prestadores de serviço.
- As WANs geralmente fornecem links de velocidade mais lenta entre as LANs.



Diferenças Cruciais

Característica	LAN	WAN
Área	Geograficamente pequena	Geograficamente ampla
Propriedade	Privada (indivíduo/empresa)	Administrada por ISPs
Velocidade	Muito Alta (Gigabit+)	Relativamente menor entre links
Custo de Link	Baixo (infraestrutura própria)	Alto (aluguel de links)

A Internet

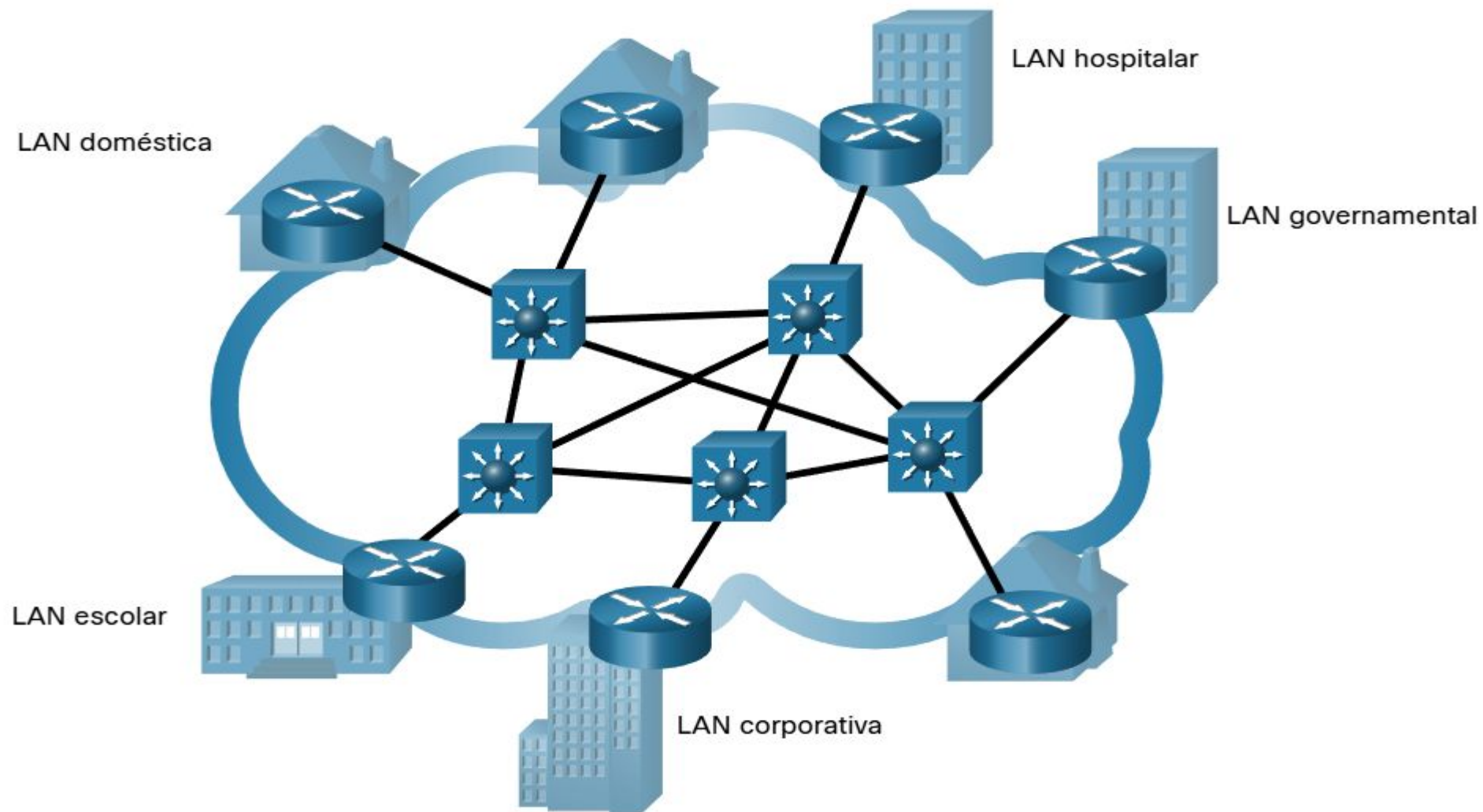


A Internet é uma coleção mundial de redes interconectadas (Internetwork).

- ✓ Não pertence a ninguém.
- ✓ Organizações como IETF, ICANN e IAB ajudam a manter a estrutura através de protocolos abertos.

A internet não é de propriedade de nenhum indivíduo ou grupo. Garantir a comunicação efetiva por essa infraestrutura diversa exige a aplicação de tecnologias e protocolos consistentes e geralmente reconhecidos, bem como a cooperação de muitas agências de administração de redes. Existem organizações que foram desenvolvidas para ajudar a manter a estrutura e a padronização de protocolos e processos da Internet. Essas organizações incluem a Internet Engineering Task Force (IETF), a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e a Internet Architecture Board (IAB), além de muitas outras.

A Internet



| Intranet vs Extranet

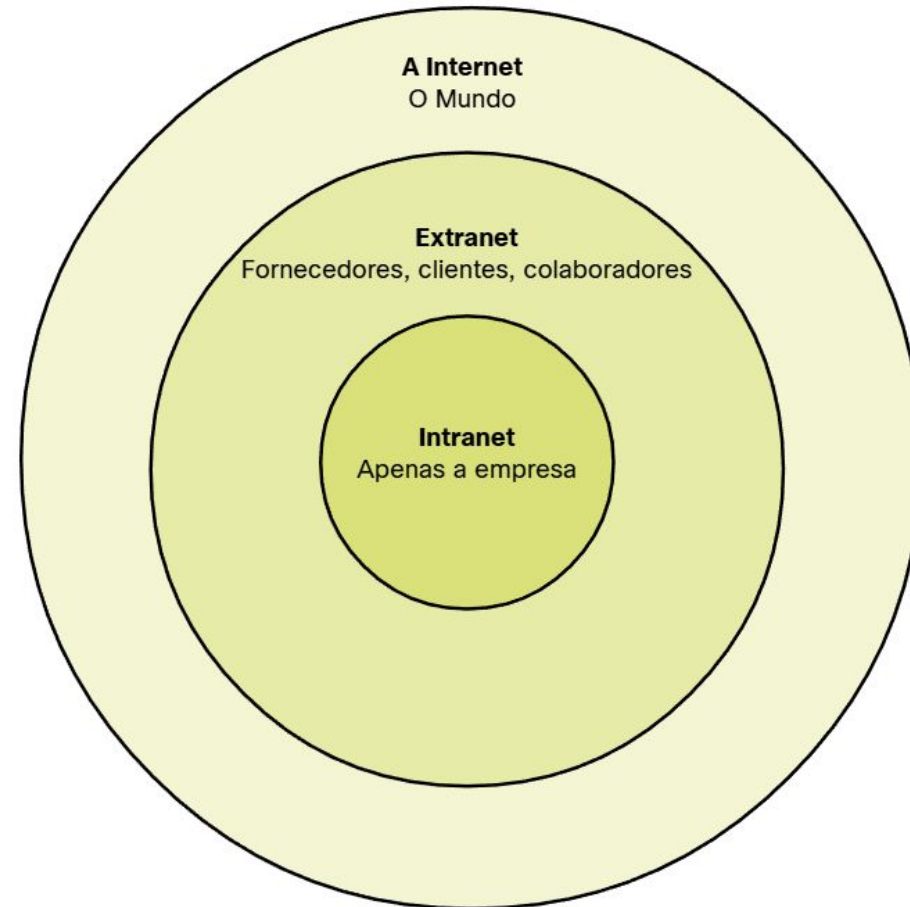
Intranet

Termo usado para se referir a uma conexão privada de LANs e WANs que pertence a uma organização, acessível apenas por membros autorizados.

Extranet

Fornece acesso seguro e protegido a dados da organização por fornecedores, clientes ou parceiros externos.

Intranet vs Extranet



1.5

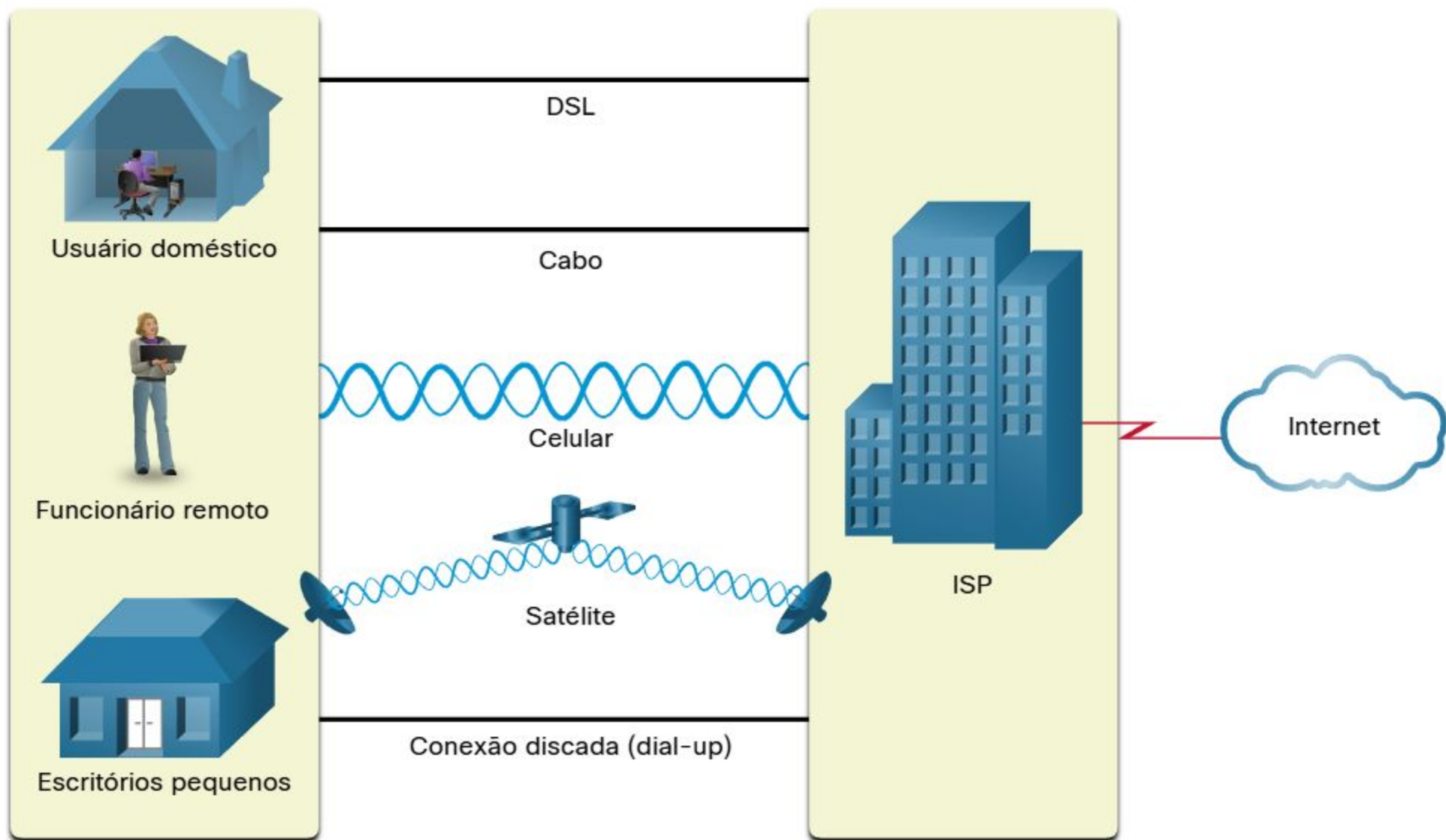
Conexões de Internet

1.5.1 Tecnologias de Acesso à Internet

Então, agora você tem uma compreensão básica do que compõe uma rede e os diferentes tipos de redes. Mas, como você realmente conecta usuários e organizações à Internet? Como você deve ter adivinhado, existem muitas maneiras diferentes de fazer isso.

Usuários domésticos, trabalhadores remotos e pequenos escritórios geralmente exigem uma conexão com um ISP para acessar a Internet. As opções de conexão variam muito entre os ISPs e as localizações geográficas. No entanto, as opções populares incluem banda larga a cabo, a banda larga via digital subscriber line (DSL), WANs sem fio e serviços de telefonia móvel celular.

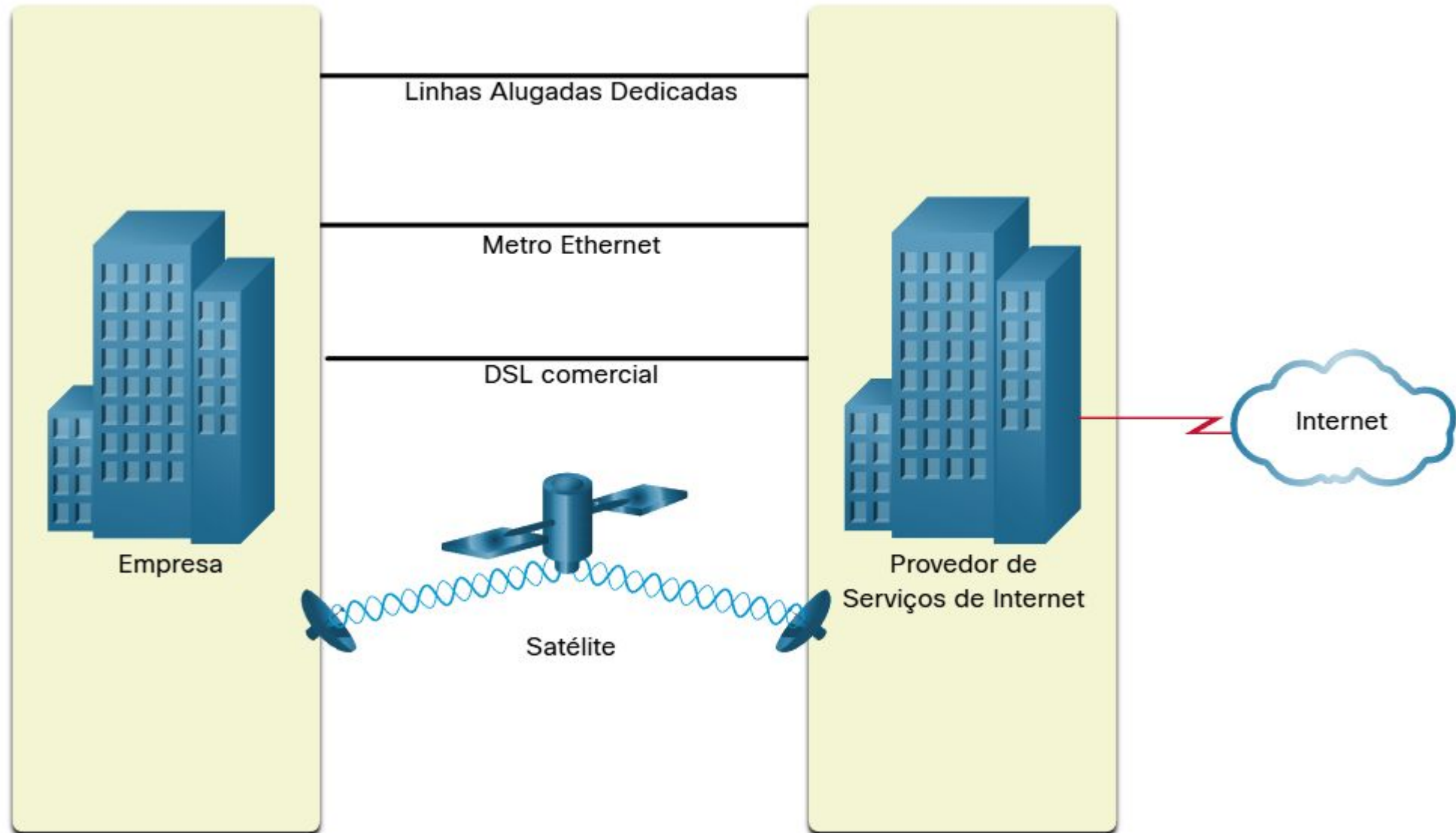
As organizações geralmente precisam acessar outros sites corporativos e a Internet. Conexões rápidas são necessárias para dar suporte a serviços comerciais que incluem telefones IP, videoconferência e armazenamento em data center. As controladoras oferecem interconexões de nível empresarial. Os serviços populares de nível empresarial incluem DSL, linhas dedicadas e Metro Ethernet.



| Usuários Domésticos e SOHO

- ✓ **Cabo (Cable):** Alta largura de banda, oferecida por provedores de TV a cabo.
- ✓ **DSL:** Digital Subscriber Line, via linha telefônica, alta velocidade sempre ligada.
- ✓ **Celular:** Usa a rede de telefonia móvel (4G/5G).
- ✓ **Satélite:** Ideal para áreas rurais onde não há infraestrutura de cabo/DSL.
- ✓ **Discada (Dial-up):** Opção de baixo custo e baixa velocidade via linha telefônica analógica.

Conexões para Empresas



| Conexões para Empresas

- **Linha Alugada Dedicada** - As linhas alugadas são circuitos reservados na rede do provedor de serviços que conectam escritórios geograficamente separados para redes privadas de voz e / ou dados. Os circuitos são alugados a uma taxa mensal ou anual.
- **Metro Ethernet** - Isso às vezes é conhecido como Ethernet WAN. Neste módulo, vamos nos referir a ele como Metro Ethernet. As ethernet metropolitanas estendem a tecnologia de acesso à LAN na WAN. Ethernet é uma tecnologia de LAN que você aprenderá em um módulo posterior.
- **DSL de negócios** - O DSL comercial está disponível em vários formatos. Uma escolha popular é a linha de assinante digital simétrica (SDSL), que é semelhante à versão DSL do consumidor, mas fornece uploads e downloads nas mesmas velocidades altas.
- **Satélite** - O serviço de satélite pode fornecer uma conexão quando uma solução com fio não está disponível.

A escolha da conexão varia dependendo da localização geográfica e da disponibilidade do provedor de serviço.

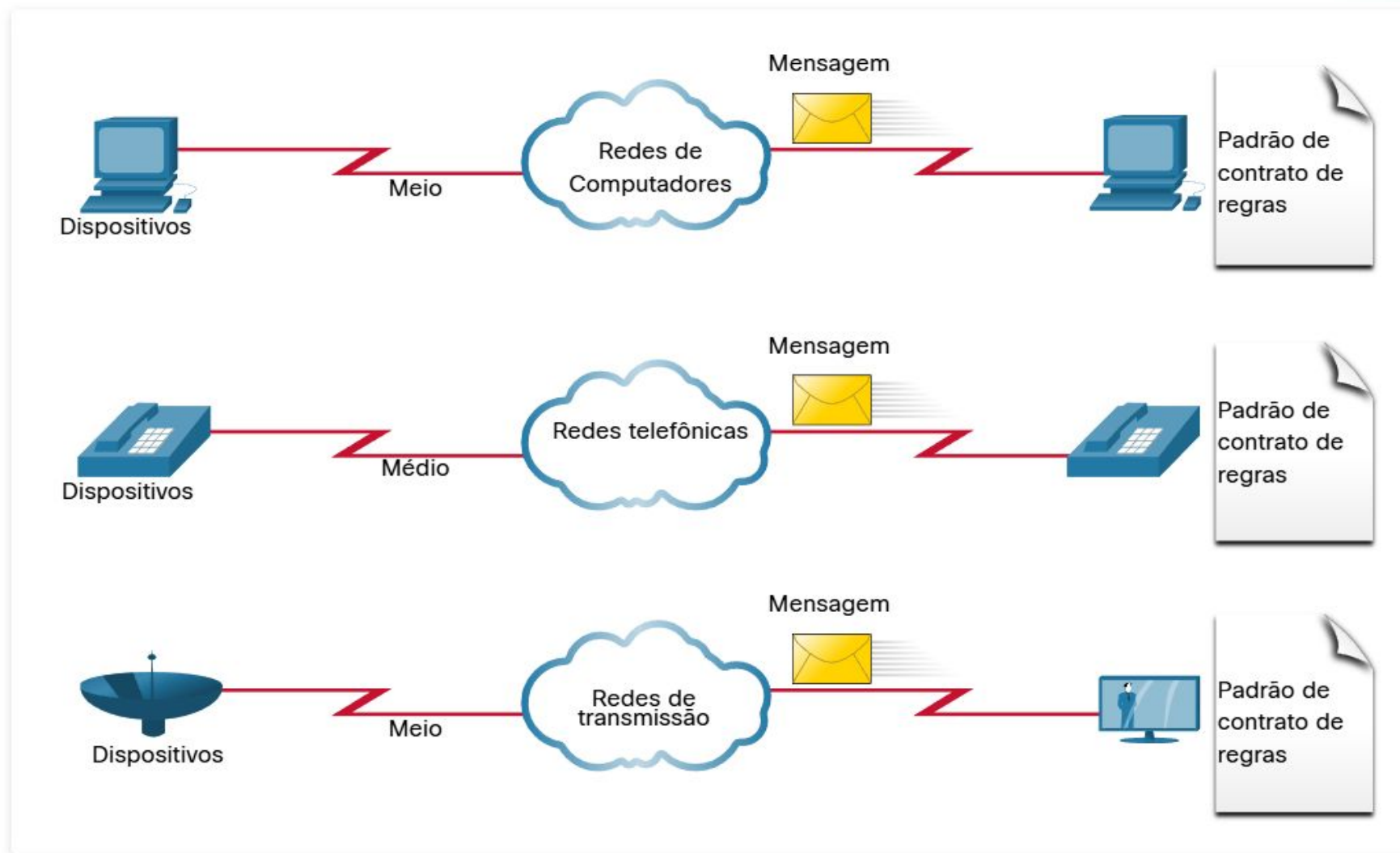
| Rede Convergente

Antigamente, as redes de dados, telefone e vídeo eram separadas. Hoje, são convergentes.

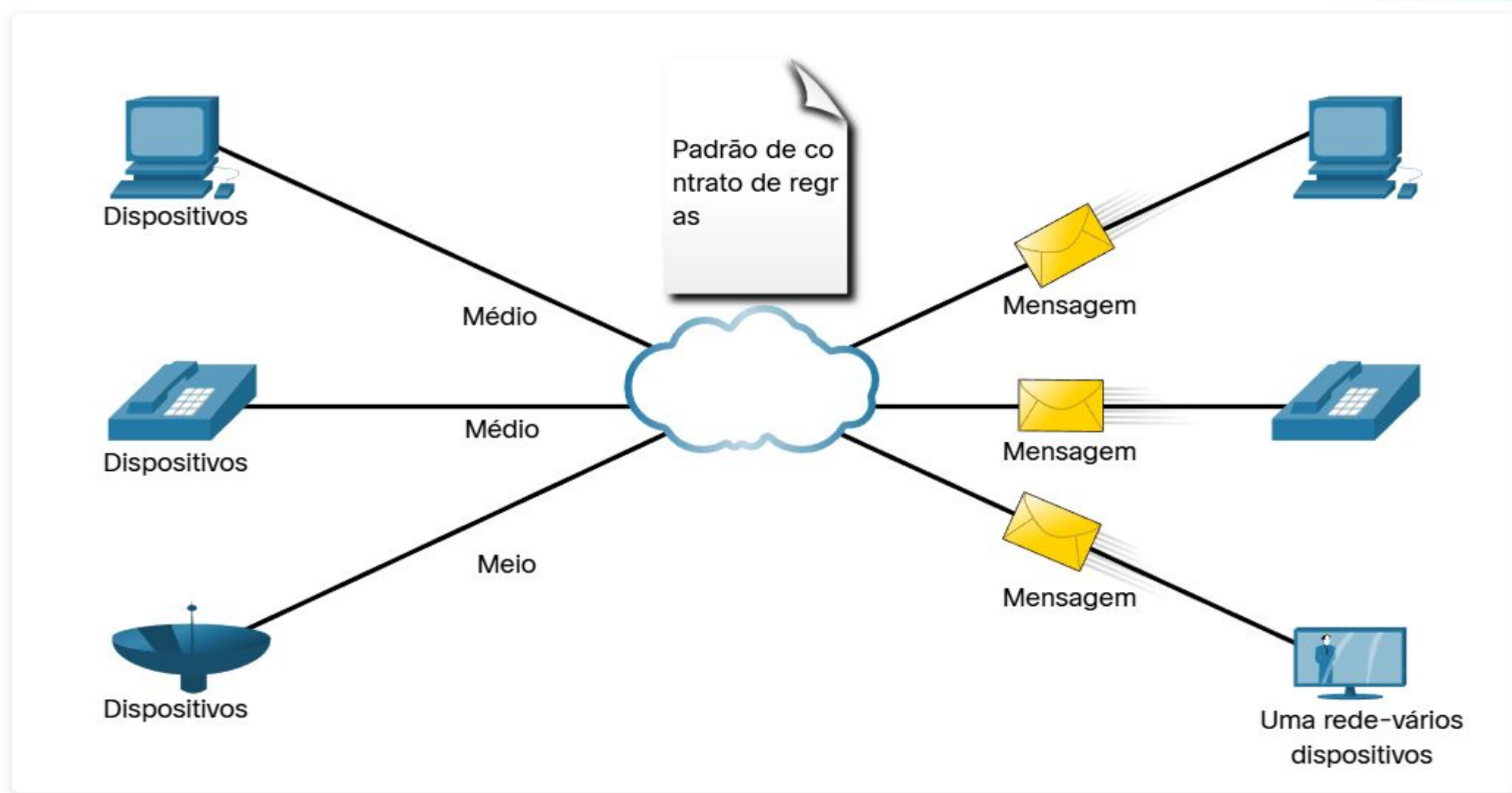
Antes: Cada serviço exigia sua própria infraestrutura e regras.

Agora: Dados, Voz e Vídeo viajam na mesma infraestrutura usando os mesmos protocolos.

Rede Separadas Convencionais



Rede Convergentes



1.6

Redes Confiáveis

| 4 Pilares da Confiabilidade

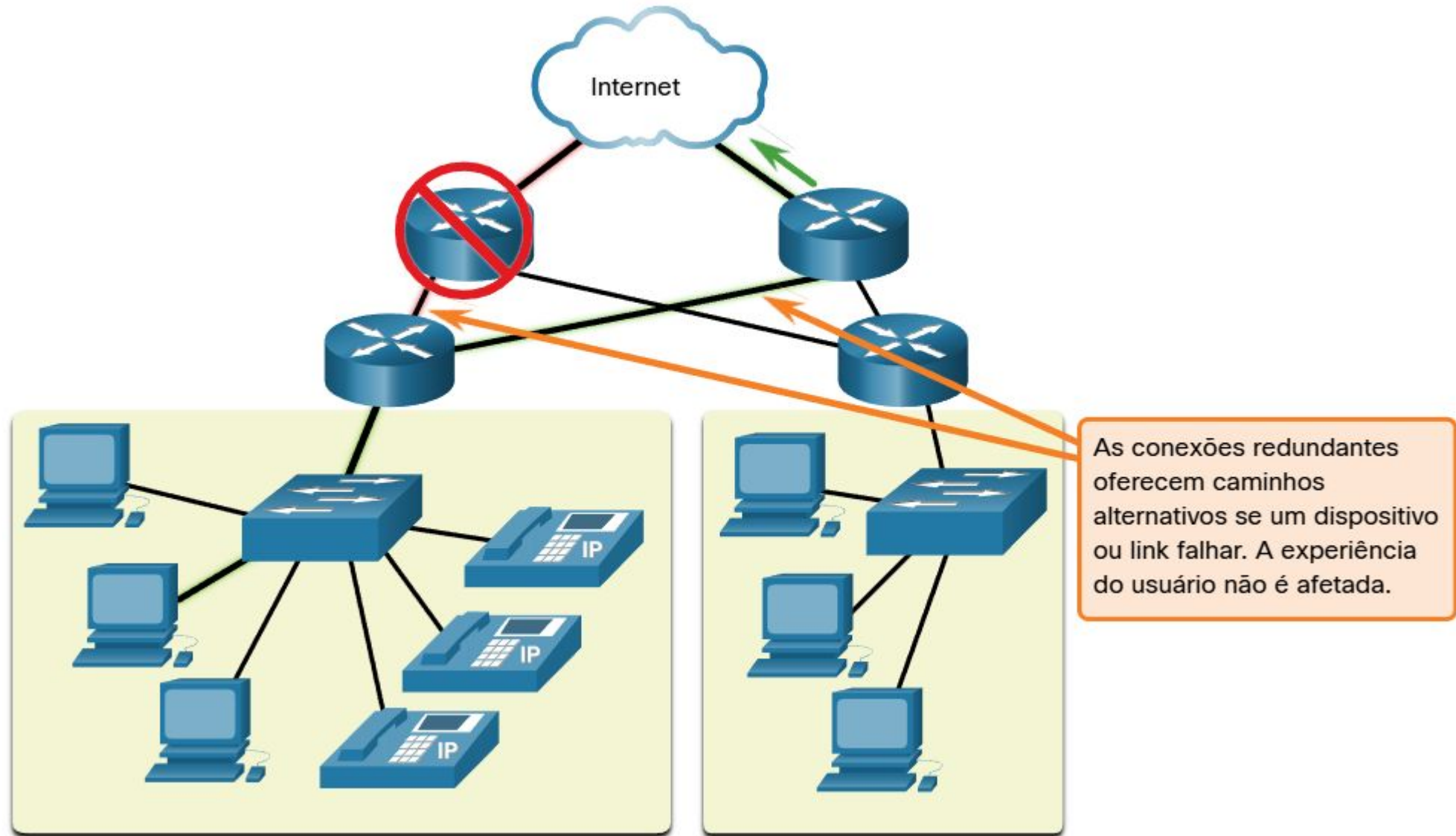
1. Tolerância a Falhas

2. Escalabilidade

3. Qualidade de Serviço (QoS)

4. Segurança

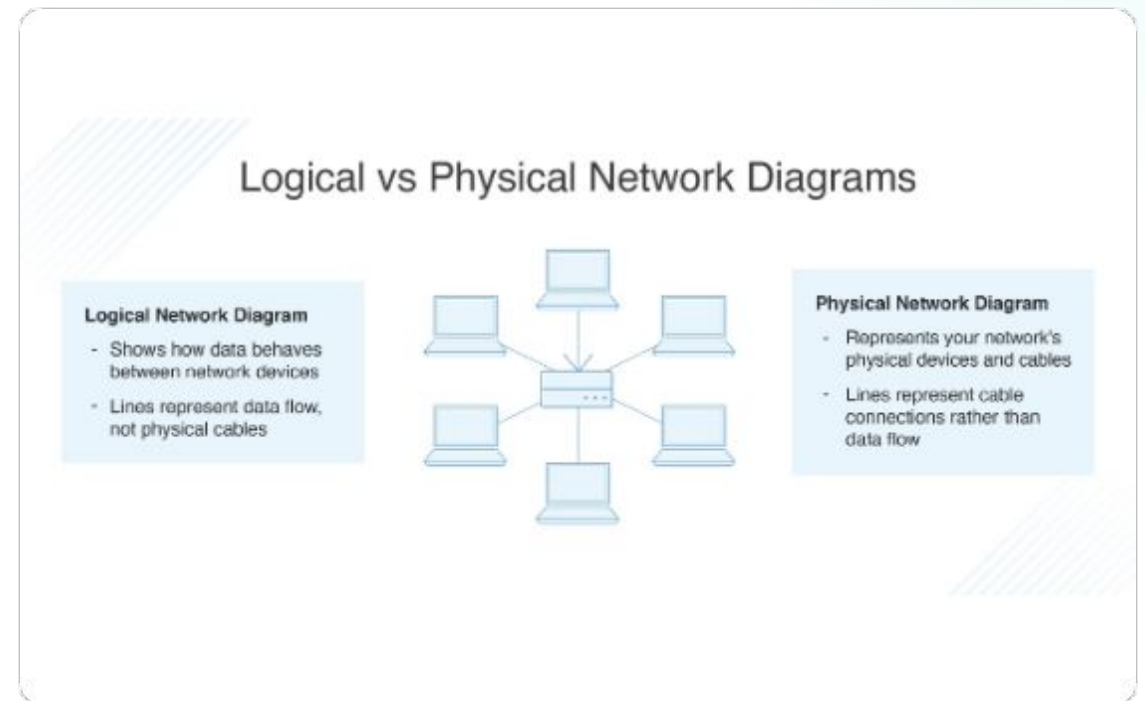
Tolerância a Falhas



Tolerância a Falhas

Uma rede tolerante a falhas limita o impacto de uma falha de hardware ou software e se recupera rapidamente.

Redundância: Ter múltiplos caminhos para o destino.

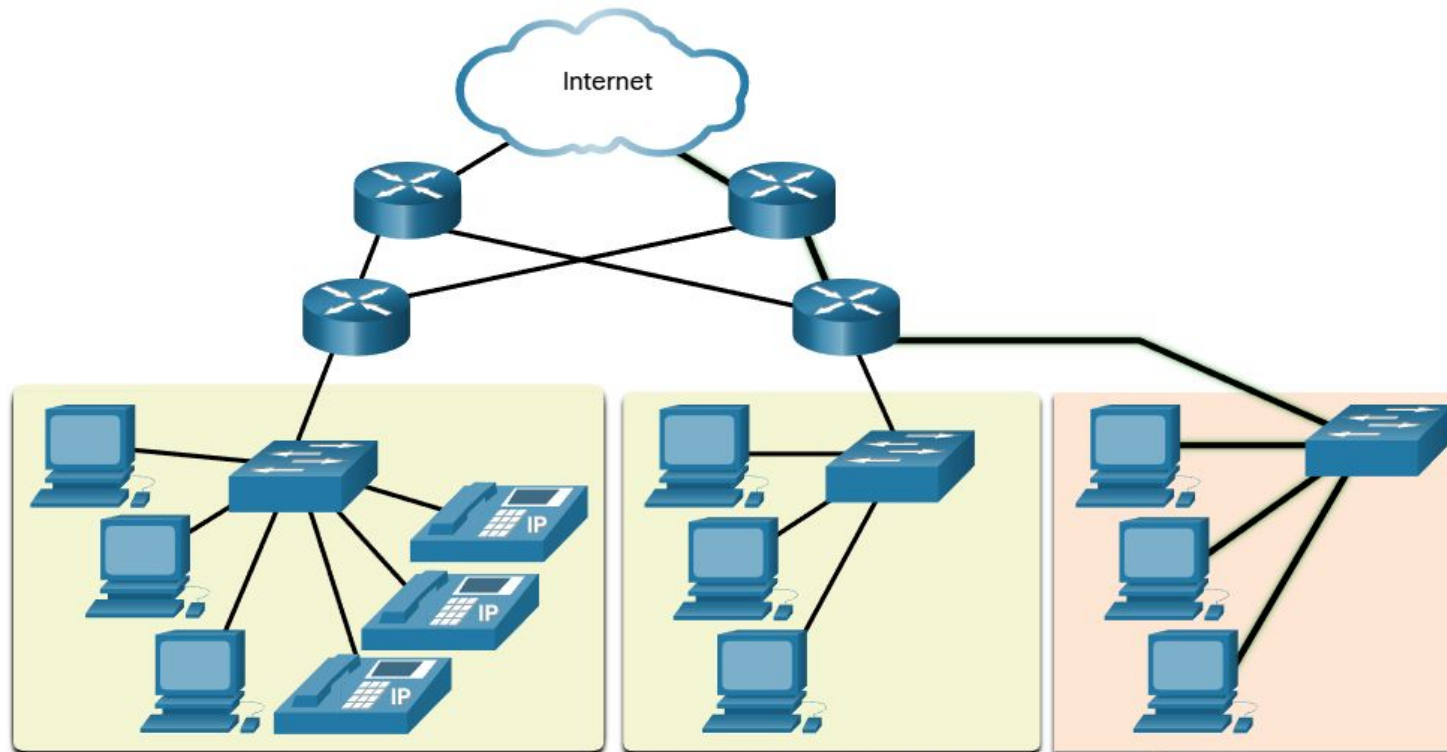


Escalabilidade

Uma rede escalável pode se expandir rapidamente para apoiar novos usuários e aplicações sem afetar o desempenho dos serviços existentes.

Designers seguem padrões e protocolos para permitir que novos dispositivos se conectem perfeitamente.

Escalabilidade



Usuários adicionais e redes inteiras podem ser conectados à Internet sem reduzir o desempenho para usuários atuais.

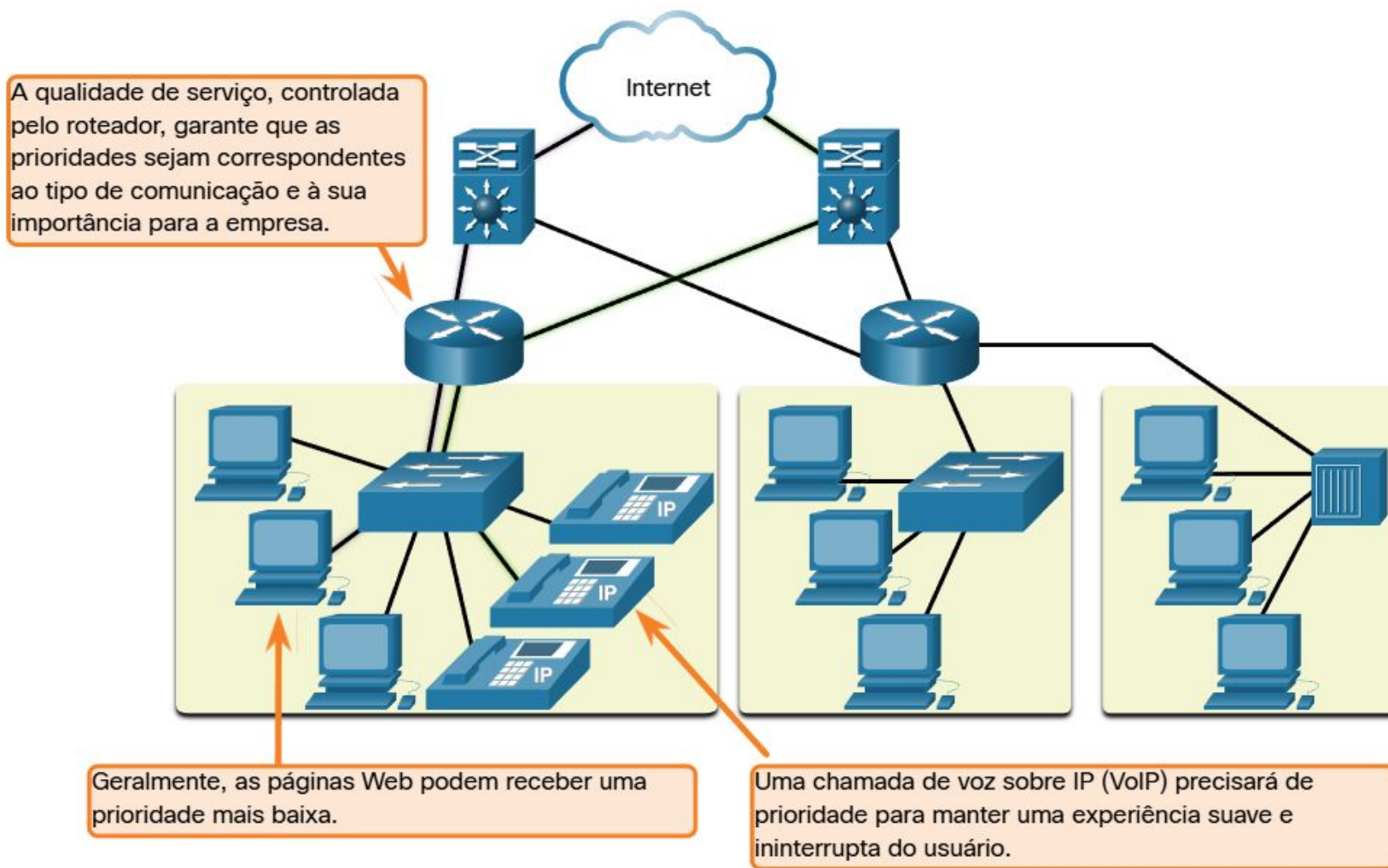
| QoS: Qualidade de Serviço

A qualidade do serviço (QoS) é um requisito crescente das redes atualmente. Novos aplicativos disponíveis para usuários em redes, como transmissões de voz e vídeo ao vivo, criam expectativas mais altas em relação à qualidade dos serviços entregues. Você já tentou assistir a um vídeo com intervalos e pausas constantes? Conforme o conteúdo de vídeo, voz e dados continua a convergir na mesma rede, o QoS se torna um mecanismo essencial para gerenciar os congestionamentos e garantir a entrega confiável do conteúdo para todos os usuários.

O congestionamento acontece quando a demanda por largura de banda excede a quantidade disponível. A largura de banda é medida pelo número de bits que podem ser transmitidos em um único segundo, ou bits por segundo (bps). Ao tentar uma comunicação simultânea pela rede, a demanda pela largura de banda pode exceder sua disponibilidade, criando um congestionamento na rede.

Quando o volume de tráfego é maior do que o que pode ser transportado pela rede, os dispositivos retêm os pacotes na memória até que os recursos estejam disponíveis para transmiti-los. Na figura, um usuário está solicitando uma página da Web e outro está em uma ligação. Com uma política de QoS configurada, o roteador é capaz de gerenciar o fluxo do tráfego de voz e de dados, priorizando as comunicações por voz se a rede ficar congestionada.

QoS: Qualidade de Serviço



| Segurança de Rede

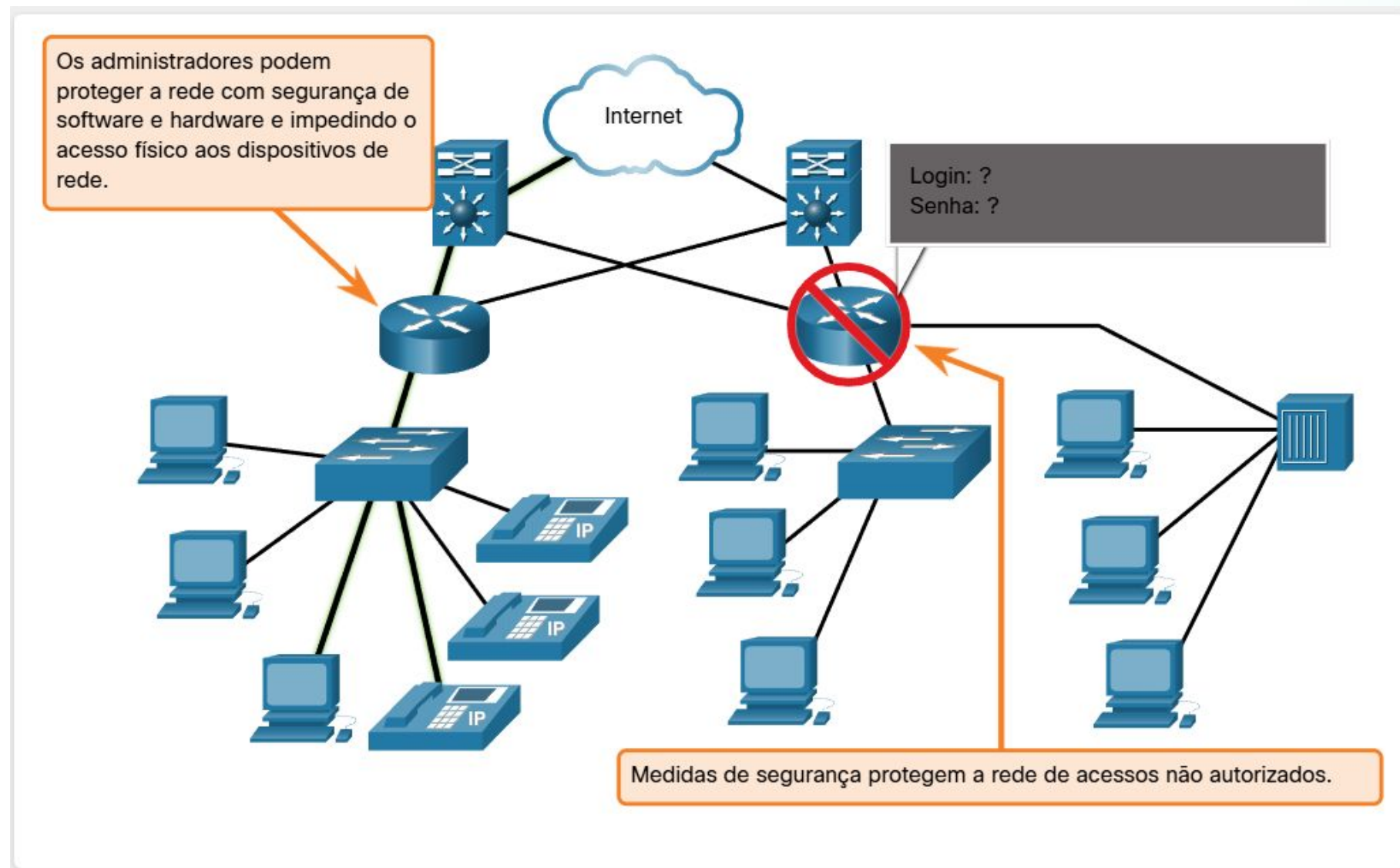
Infraestrutura

Segurança física dos dispositivos e proteção contra acesso não autorizado.

Informação

Proteção dos dados transmitidos ou armazenados nos dispositivos.

Segurança de Rede



Os 3 Objetivos da Segurança



Confidencialidade

Apenas os destinatários pretendidos podem ler os dados.



Integridade

Garantia de que a mensagem não foi alterada durante a transmissão.



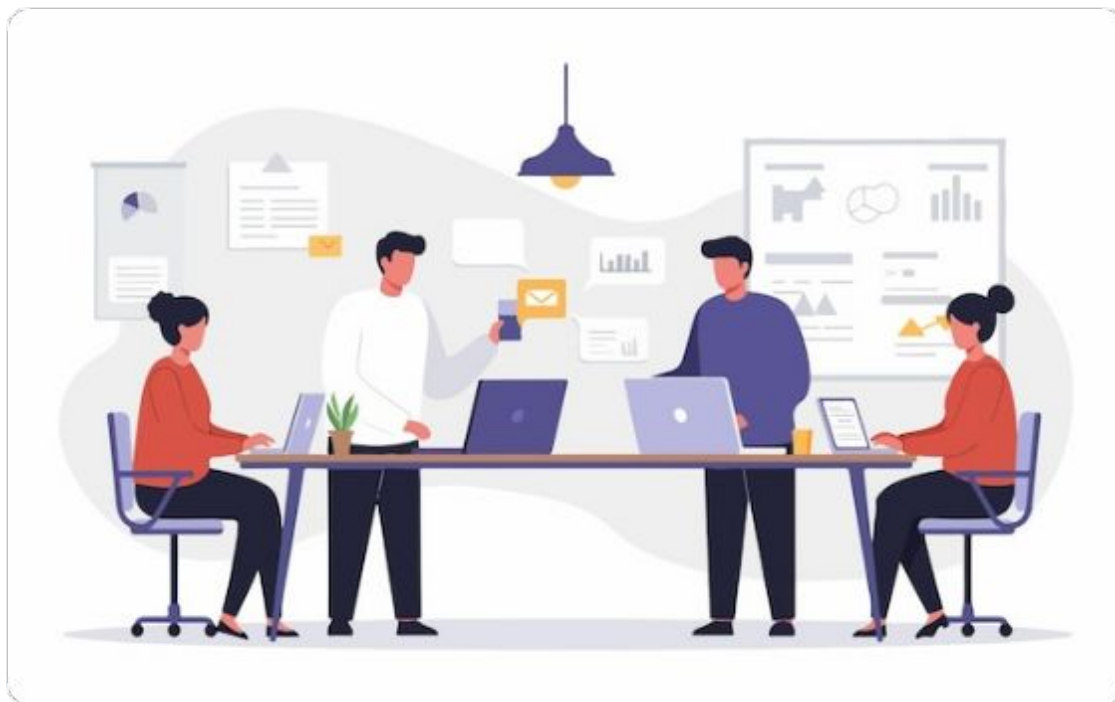
Disponibilidade

Garantia de acesso oportuno e confiável aos serviços de dados.

1.7

Tendências de Rede

BYOD (Bring Your Own Device)



Permite que os usuários usem seus próprios dispositivos para acessar a rede corporativa.

- ✓ Aumento da produtividade.
- ✓ Qualquer dispositivo, em qualquer lugar.
- ✓ Novos desafios para a segurança de TI.

| Colaboração Online

Trabalhar em conjunto em projetos compartilhados, independentemente da localização física.

 Videoconferência

 Chat Instantâneo

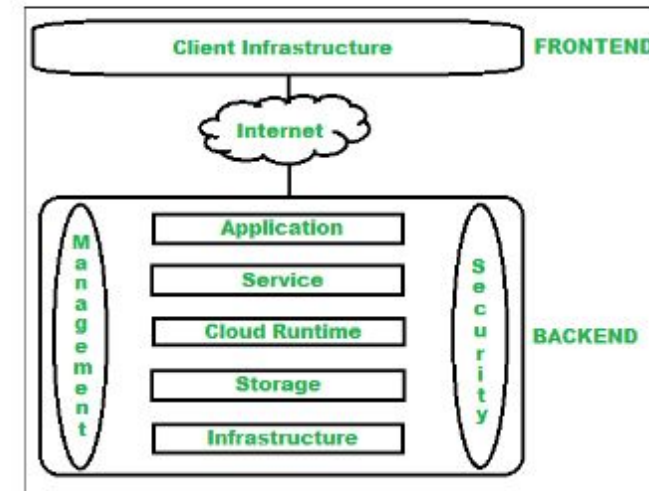
 Edição em Tempo Real

Computação em Nuvem

Permite o acesso a dados e aplicações em qualquer lugar e a qualquer momento.

Tipos:

- ✓ Nuvem Pública (Disponível para todos).
- ✓ Nuvem Privada (Exclusiva de uma organização).
- ✓ Nuvem Híbrida (Mix de pública e privada).



Tendências Tecnológicas em Casa

Casa Inteligente

Integração de aparelhos através da rede doméstica (IoT).

Powerline

Uso da fiação elétrica existente para enviar dados de rede.

Broadband Wireless

Acesso à Internet de alta velocidade via celular ou satélite.

1.8

Segurança de
Rede

Ameaças Externas Comuns

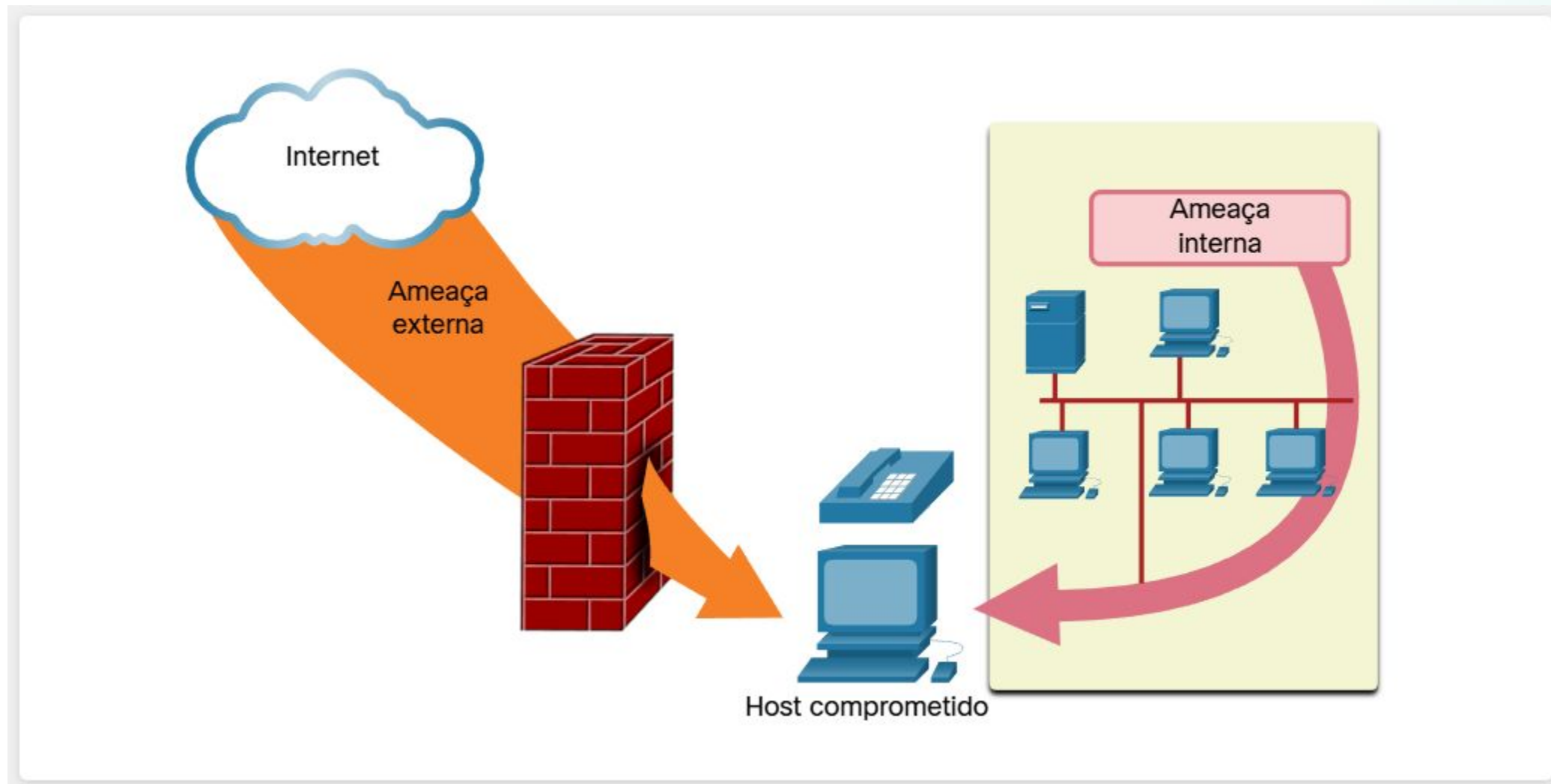
- ✓ **Vírus e Worms:** Software malicioso que se replica.
- ✓ **Spyware/Adware:** Coleta de dados sem consentimento.
- ✓ **Ataques de Dia Zero:** Explora vulnerabilidades desconhecidas.
- ✓ **Ataques de Interceptação:** Captura de dados em trânsito.
- ✓ **Roubo de Identidade:** Obtenção de credenciais de login.

Ameaças Internas

Muitos estudos mostram que as violações de segurança mais comuns ocorrem por causa dos próprios usuários da rede.

- ✓ Dispositivos perdidos ou roubados.
- ✓ Uso acidental de software malicioso.
- ✓ Funcionários mal-intencionados.

Ameaças Internas



Soluções de Segurança

Nenhuma solução única protege a rede de todas as ameaças.

- ✓ Antivírus e Antispyware.
- ✓ Filtragem de Firewall.
- ✓ Sistemas de Prevenção de Intrusão (IPS).
- ✓ Redes Privadas Virtuais (VPN).



1.9

O Profissional de TI

Certificações Cisco

A Cisco possui um dos sistemas de certificação mais respeitados do mundo.

CCNA

Associate - Onde você está agora.

CCNP

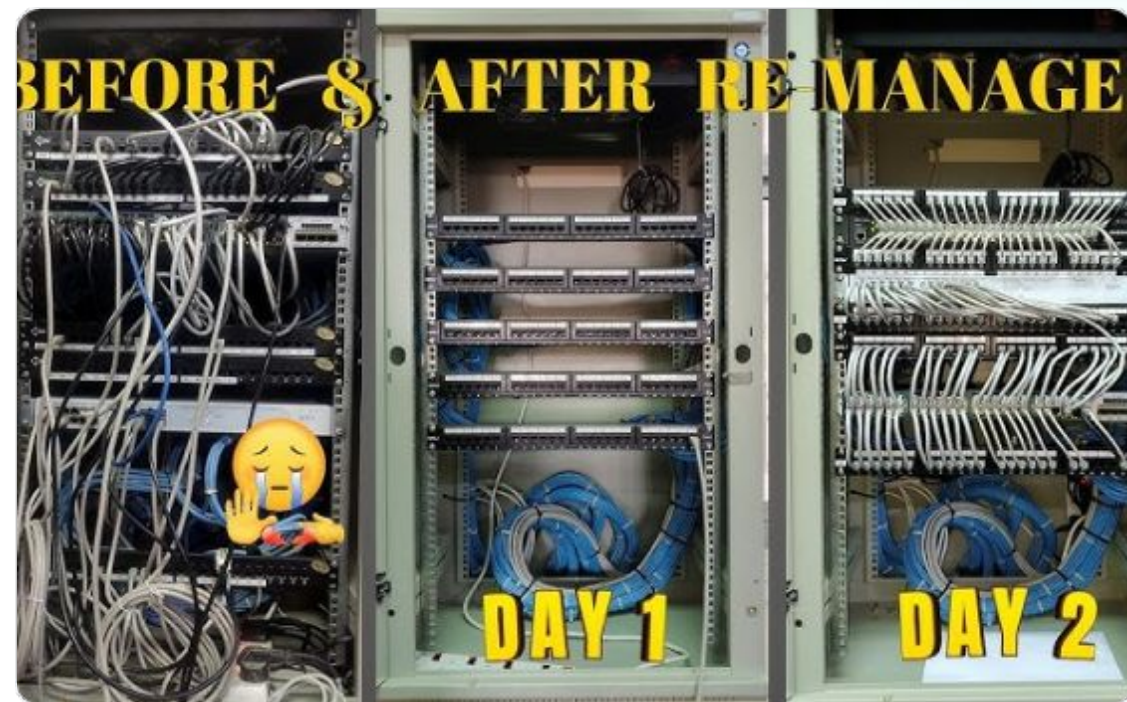
Professional - Especialização avançada.

CCIE

Expert - Nível máximo de prestígio.

| Oportunidades de Carreira

- ✓ Administrador de Redes.
- ✓ Engenheiro de Segurança.
- ✓ Arquiteto de Nuvem.
- ✓ Analista de Suporte Técnico.
- ✓ Especialista em VoIP/Vendas Técnicas.



| Resumo do Módulo

- ✓ As redes mudaram a forma como aprendemos, trabalhamos e nos divertimos.
- ✓ Componentes incluem hosts, dispositivos intermediários e meios.
- ✓ Topologias físicas mostram locais; topologias lógicas mostram endereçamento.
- ✓ LANs cobrem áreas pequenas; WANs cobrem áreas grandes.

| Resumo do Módulo (Cont.)

- ✓ As conexões de Internet variam para usuários domésticos e empresas.
- ✓ Redes confiáveis exigem Tolerância a Falhas, Escalabilidade, QoS e Segurança.
- ✓ Tendências como BYOD, Cloud e IoT moldam as redes modernas.
- ✓ A segurança deve ser implementada em várias camadas.

| O que vem a seguir?

No próximo módulo, aprenderemos a configurar o sistema operacional de rede da Cisco: o **IOS**.

Prepare-se para o primeiro laboratório no **Packet Tracer**!

Dúvidas?

Fim do Módulo 1 - Redes Atuais

Acesse o NetAcad para os quizzes e atividades interativas.

Image Sources



https://img.freepik.com/premium-vector/creative-business-collaboration-illustrations-professional-use_1090770-272.jpg

Source: www.freepik.com



<https://en.pimg.jp/112/902/919/1/112902919.jpg>

Source: www.pixtastock.com



<https://conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Cisco-Network-Diagrams-Design-Elements-Cisco-Network-Topology.png>

Source: www.conceptdraw.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/070/705/389/small/fiber-optic-cables-glowing-with-blue-and-pink-light-data-transmission-concept-on-dark-background-photo.jpeg>

Source: www.vecteezy.com



https://www.dnsstuff.com/wp-content/uploads/2021/02/Logical_vs_Physical_Network_Diagram.jpg

Source: www.dnsstuff.com



https://media.istockphoto.com/id/2148113350/photo/data-center-server-racks-it-modern-hardware-server-room-data-storage-center-database.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=6rMsjA_oGVjsSpFCed-Cg6h-9XPn8I3vPg8FWOQulos=

Source: www.istockphoto.com

Image Sources



<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20210318074917/archcloud2.png>

Source: www.geeksforgeeks.org



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/006/264/570/non_2x/cyber-security-technology-concept-shield-with-keyhole-icon-on-circuit-board-personal-data-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://i.ytimg.com/vi/-XcYII-dFS8/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AO4CLAMArS9e80ia5JdJo2pC5NH07MmhQ>

Source: www.youtube.com